

Стъпка 5 Резюме - Невронни мрежи за игри с непълна информация

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

May 2026

Проблем. В стъпки 2–4 стратегията се съхранява като таблица, индексирана по информационно множество, а в стъпка 4 беше показано, че и двата начина за избягване на тази таблица - чрез използване на по-добър решаващ или чрез ограничаване до по-малка игра - се оказват недостатъчни. Третият подход е да се спре изброяването: вместо таблицата със съжалението да се използва апроксиматор на функции, който *обобщава* подобни информационни състояния при фиксиран обем памет. Стъпка 5 разглежда тази подмяна - Deep CFR, неговите варианти с една мрежа, NFSP - и какви са цената и компромисите по отношение на гаранциите.

Подход. Обхватът, заявено честно: **тази стъпка приключи след изследване и четене - няма имплементация от нулата на Фаза 4 и няма отчет за имплементацията**, а заключителният синтез на проучването все още е заготовка. Измерената работа е двудневно изследване срещу референтните решаващи двигатели на OpenSpiel върху Ледюк и Кун - Deep CFR при три размера на мрежата, NFSP и в двете игри, табличен MCCFR и CFR+ като базови линии - оценявани по собствената експлоатируемост на OpenSpiel, така че директният сблъсък да е честен (MCCFR от стъпка 3 работи върху персонализиран двигател и не е сравним). **Всички числа по-долу са измерени** (implementation/step05/exploration/logs/day0{1.2}_results.json).

Ключови резултати (измерени).

- *Най-същественният артефакт от стъпката е грешка в библиотеката.* DeepCFRSolver на pyTorch в OpenSpiel 1.6.12 **никога не обучава своите мрежи за предимства**: `if len(samples.info_state == 0)` взема `len` от елементно сравнение, което винаги е истина, така че връща преди стъпката на оптимизатора. Загубите за предимство се връщат мълчаливо като `None`, а експлоатируемостта остава на нивото на случайна стратегия (~1.69) независимо от броя итерации. Поправено е с една промяна на символ, локално закръпено.
- *Където таблицата се побира, таблицата печели - убедително.* Ледюк при сравнимо реално време: CFR+ **0.00123** (400 итерации, 92 s), табличен MCCFR **0.0967** (50,000 итерации, 68 s), Deep CFR **1.49–1.70** (120 итерации, ~95 s), NFSP **2.46** (50,000 епизода) - CFR+ е приблизително **1400 пъти** по-добър от Deep CFR.
- *Тези невронни числа са артефакти на бюджета, а не присъди.* Кривите на Deep CFR са плоски от итерация 30 до 120, където в статията се използват 400+, а собственият пример на OpenSpiel за NFSP Ледюк работи с **2e7** епизода - **400 пъти** нашия бюджет. Прието правило: недоверявайте се на крива на NFSP Ледюк под ~1e6 епизода.
- *По-малката мрежа спечели при този бюджет.* (32, 32) **1.1441** победи (64, 64) **1.7002** и (128, 128, 128) **1.4908** - съгласувано с недообучен резултат при малко различни извадки и се очаква да се обърне с повече итерации.
- *Как изглежда недообучението вътре в политиката.* Срещу 400-итерационен еталонен тест CFR+, Deep CFR при 40 итерации има **медианна обща вариация 0.35** за 8 взети извадкови информационни множества на Ледюк (диапазон 0.163–0.708): посоката на всяко решение обикновено е правилна, но вероятностите са дръпнати към равномерни (**0.73/0.27**, където CFR+ е **0.92/0.07**) - регресия по средноквадратична грешка върху шумни контрафактични извадки води до недоверено изглаждане на равновесието.
- *Структурата на разходите, която оправдава семейството въпреки всичко.* Една външна итерация на Deep CFR струва **~0.7 s** срещу **~1.4 ms** (~500 пъти) за една итерация на табличен MCCFR, но работата му за итерация е приблизително постоянна спрямо размера на играта, докато табличните разходи се мащабират с броя информационни множества. Ледюк е учебен еталонен тест, където невронните методи губят от базови линии, които никога не са били предназначени да победят.

Връзка с дисертацията. Мрежата за предимства на Deep CFR представлява мрежата за стойности от стъпка 1, но с контрафактична цел - връзката, която позволява на стъпки 6–8 да надхвърлят игрите с табличен размер. По-точно, недовереното изглаждане, наблюдавано тук, е режимът на отказ, който стъпка 7 впоследствие оценява: модел с правилна посока, но грешна честота, води до това най-добре реагиращият към несъвършено четене да загуби от наш равновесие.

Отворени въпроси. Собствената бариера на стъпката остава непреодоляна: ръчно кодиран **Deep CFR** с Vitter резервоарен **извадков модул** и **извадка по резултати** на **DREAM** с **изваждане на базова линия**, и двете все още не са реализирани, така че въпросът „мога ли да го изградя“ остава без отговор. Непроверено е дали табличното спрямо **невронното** подреждане се обръща точно при преминаването на броя възли в стъпка 3 и дали структурата на тензора на информационните състояния наистина има по-голямо значение от **дълбочината на мрежата**.